



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025-2026 Yılı

Bahar Dönemi Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Nurefşan Dolaş, Beril Şener, Ege Yıldız, Nazenin Nur Avcıküçük, Fatma Nur Yaşar, Gizem Dinçer, Mehmet Erkam Güven, Furkan Pancar
Araştırma Önerisinin Başlığı: Ω HMM (Otonom Hibrit Haberleşme & Mikroşebeke)
Danışmanın Adı Soyadı: Sümeyye Bakım, Esra Boz, Hüseyin Bekir Yıldız
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: KTO Karatay Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu proje, olası afet durumlarında ana şebekenin (grid) tamamen devre dışı kalması senaryosuna karşı, kritik tesislerin (hastane, haberleşme kuleleri, güvenlik birimleri) enerji ve iletişim sürekliliğini otonom olarak sağlayacak akıllı bir "Mikroşebeke ve Haberleşme Yönetim Sistemi" tasarlamayı amaçlamaktadır. Projenin özgün değeri ve bilimsel niteliği; ana enerji kaynağı olarak matematiksel eşdeğer devre modeliyle tasarlanmış Fotovoltaik (PV) güneş enerjisi hasat sistemlerini (MPPT ve DC-DC Boost dönüştürücüler ile 600V DC bara entegrasyonu) kullanması ve bu altyapıyı V2G (Araçtan Şebekeye) teknolojisi ile desteklemesidir. Bu hibrit donanım altyapısı, geleneksel sürekli döngüsel (polling) sistemler yerine olay güdümlü (event-driven) bir yazılım mimarisi ve Karma Tamsayı Doğrusal Programlama (MILP) tabanlı bir Karar Motoru (Decision Engine) ile otonom olarak yönetilmektedir.

Yöntem olarak; endüstriyel yoğunluğu yüksek olan İzmit-Derince bölgesi pilot topoloji olarak seçilmiş olup, afet anında bu bölgedeki tesislerin enerji bağımlılıkları ve kritiklik seviyeleri Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile matematiksel olarak önceliklendirilmektedir. Sahadaki PV invertörleri, V2G bataryaları ve sensörlerden alınan anlık veriler, afet anında GSM hatlarının çökmesi riskine karşı LoRa/Rf tabanlı düşük güç tüketimli "Mesh" ağları ve MQTT protokolü üzerinden Karar Motoruna aktarılacaktır. Karar Motorunun ürettiği 1/0 röle açma/kapama sinyalleri ile sahanın genel enerji durumu (gerilim, akım, SoC), zaman serisi tabanlı InfluxDB veritabanında saklanarak özel tasarlanan bir dijital ikiz (Grafana Dashboard) arayüzü üzerinden canlı olarak izlenecektir.

Proje yönetimi; Bilgisayar, Endüstri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinlerinin donanım, optimizasyon ve yazılım alanlarındaki Çevik (Agile) entegrasyonu ile eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Yaygın etki olarak; afet anında enerji kesintisinden kaynaklanabilecek kimyasal sızıntı veya iletişim kopukluğu gibi devasa ikincil afet risklerini minimize eden, kritik altyapıların dayanıklılığını maksimuma çıkaran ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına dayalı yerli bir teknolojik çözüm sunulması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otonom Mikroşebeke, Afet Yönetimi, Karma Tamsayı Doğrusal Programlama (MILP), Olay Güdümlü Mimari, Fotovoltaik Enerji Hasadı, Araçtan Şebekeye (V2G).

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Türkiye gibi sismik riski yüksek bölgelerde, afet anlarında enerji altyapısının çökmesi sadece fiziksel bir karanlığa değil; haberleşme, sağlık ve sanayi sistemlerinin durmasıyla zincirleme bir kaosa (ikincil afetlere) yol açmaktadır. Literatürde mikroşebeke ve enerji yönetimi çalışmaları genellikle normal zamanlardaki "maliyet düşürme" veya

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

"kâr maksimizasyonu" odaklı ele alınırken; bu çalışma "kritik hizmet sürekliliği" ve "ikincil afet riskini önleme" odaklı otonom bir mimari tasarımıyla özgünleşmektedir.

Araştırma önerisinin bilimsel niteliği, üç farklı mühendislik disiplininin entegrasyonu ile sağlanmaktadır: Geleneksel dizel jeneratörlere dayalı statik çözümler yerine, sistemin ana enerji kaynağı "Tek Diyotlu Eşdeğer Devre Modeli" ile simüle edilmiş Fotovoltaik (PV) güneş enerjisi hasat sistemlerine (MPPT ve 600V DC bara entegrasyonu) dayandırılmış ve elektrikli araçlar (V2G) mobil enerji depoları olarak sisteme dahil edilmiştir. Enerji dağıtım süreci ise statik bir kural listesi yerine; Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile ağırlıklandırılan ve Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) tabanlı bir Karar Motoru (Decision Engine) ile otonom olarak çözülen matematiksel bir optimizasyon problemine dönüştürülmüştür. Bu karar mekanizması, olay güdümlü (event-driven) IoT mimarisi üzerinden donanım (MCU) seviyesindeki fiziksel röle komutlarına saniyeler içinde aktarılmaktadır.

- **Araştırma Sorusu:** Kısıtlı ve dinamik güç kapasitesine (PV + V2G) sahip bir mikroşebeke; afet anında iletişim, zaman ve kapasite kısıtlarını eşzamanlı olarak çözerek ikincil afetleri önleyecek enerji tahsis (röle) kararlarını dış müdahale olmaksızın otonom üretebilir mi?
- **Araştırma Hipotezi:** Olay güdümlü (event-driven) bir MQTT/LoRa mimarisi ile haberleşen ve MILP tabanlı bir karar motoruyla yönetilen hibrit (PV+V2G) mikroşebekeler; şebeke tamamen çöktüğünde dahi kritik tesislerin enerji sürekliliğini, belirlenen "minimum hizmet seviyesi ($z_i \geq r_i$)" kısıtlarını ihlal etmeden ve geleneksel onarım sürelerini beklemeden %100 oranında sağlayabilir.

Stratejik Dokümanlarla İlişkisi:

Bu proje konusu; 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "Afetlere Dirençli Şehirler" ve "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" hedefleri ile doğrudan örtüşmektedir. Ayrıca 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında önceliklendirilen "Otonom Sistemler", "Nesnelerin İnterneti (IoT)" ve "Yapay Zeka Destekli Karar Mekanizmaları" gibi kritik teknoloji alanlarıyla birebir ilişkilidir. Geliştirilen millî ve özgün karar motoru algoritması, dışa bağımlılığı azaltarak sivil savunma ve yerel yönetim altyapıları için stratejik bir teknolojik kazanım (Millî Teknoloji Hamlesi) sunmaktadır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Araştırmanın Amacı:

Bu araştırmanın temel amacı; afet durumlarında ana şebekenin tamamen devre dışı kalması senaryosuna odaklanarak, kısıtlı enerji kaynaklarını (Matematiksel eşdeğer modelle tasarlanmış PV sistemleri ve V2G teknolojisi) en yüksek toplumsal/stratejik faydayı sağlayacak şekilde yöneten otonom bir mikroşebeke Karar Motoru ve Dijital İkiz sistemi geliştirmektir. Proje, özellikle petrokimya ve liman lojistiği açısından ulusal çapta kritik öneme sahip İzmit-Derince pilot hattında; enerji kesintisinden kaynaklanabilecek kimyasal sızıntı ve haberleşme kopukluğu gibi ikincil afet risklerini minimize etmeyi ve hayati tesislerin operasyonel sürekliliğini otonom olarak sağlamayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın Hedefleri (Ölçülebilir Başarı Kriterleri):

Bu ana amaç doğrultusunda projenin somut ve ölçülebilir alt hedefleri şunlardır:

- **Güç Elektroniği ve Enerji Hasadı Hedefi (EE):** Fotovoltaik sistemleri matematiksel olarak simüle ederek Değişir ve Gözlemle (P&O) MPPT algoritması ve DC-DC Boost dönüştürücüler ile stabil bir 600V DC bara kapasitesi oluşturmak; V2G desteğiyle invertör çıkışındaki Toplam Harmonik Bozulmayı (THD) IEEE standartlarına uygun olarak %5'in altında tutmak.
- **Matematiksel Modelleme Hedefi (IE):** İzmit-Derince hattındaki kritik düğümlerin enerji ve haberleşme bağımlılıklarını belirlemek; Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile tesis öncelik katsayılarını (w_i) hesaplayarak MILP modelinin kapasite ve minimum hizmet seviyesi (r_i) kısıtlarını oluşturmak.
- **Yazılım ve Algoritma Hedefi (CE):** Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) yöntemini Python (PuLP/OR-Tools) ortamına entegre ederek olay güdümlü (event-driven) bir karar motoru tasarlamak; bu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

motorun optimizasyon çözümünü ve röle tetikleme sinyallerini maksimum 2 saniye (gecikme/latency) içinde üretebilmesini sağlamak.

- **Haberleşme ve Dijital İkiz Hedefi (CE):** Afet anında GSM hatlarından bağımsız çalışabilen MQTT ve LoRa/Rf tabanlı bir uç bilişim (Edge) iletişim ağı kurmak; akım, gerilim ve SoC gibi zaman serisi verilerini InfluxDB üzerinde depolayarak sistemin canlı dijital ikizini (Grafana Dashboard) oluşturmak.
- **Fizibilite ve Risk Analizi Hedefi (IE):** Geliştirilen karmaşık mimarinin Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) üzerinden risk skorlamasını (RPN) yaparak alternatif B planlarını kurgulamak ve projenin ekonomik uygulanabilirliğini BOM (Malzeme Listesi) üzerinden kanıtlamak.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje; matematiksel optimizasyon, veri tabanı/haberleşme mimarisi ve güç elektroniği olmak üzere üç temel mühendislik disiplininin Çevik (Agile) metodoloji ile entegre edildiği otonom bir akış üzerine inşa edilmiştir. Birinci Sprint dönemi itibarıyla yöntemin teorik sınırları çekilmiş, sistem mimarisi tasarlanmış, modüller arası veri sözleşmeleri tamamlanmış ve çekirdek algoritmaların testleri gerçekleştirilmiştir. Uygulanan mühendislik yöntemleri ve ulaşılan aşamalar aşağıdaki alt katmanlarda detaylandırılmıştır:

2.1. Matematiksel Optimizasyon ve Kısıtların Modellenmesi

Sistemin kısıtlı enerji altında vereceği otonom kararların temeli, İzmit-Derince bölgesi pilot topolojisi üzerinde Endüstri Mühendisliği prensipleriyle atılmıştır. Bu süreçte ön fizibilite araştırmaları yapılarak mikroşebeke grafik olarak modellenmiş ve AHP matris taslağı ile sistemin parametre listesi (SoC, enerji değerleri) Gizem Dinçer tarafından çıkarılmıştır. Eşzamanlı olarak, sistemin kalbi olan Karar Motorunun karar değişkenleri, amaç fonksiyonu taslağı ve optimizasyon (MILP) tipi Fatma Nur Yaşar tarafından belirlenmiş ve kritik yük kriterleri oluşturulmuştur.

Modelin algoritmik tutarlılığını test etmek amacıyla Fatma Nur, küçük örnek verilerle modelin mantık testini manuel olarak yapmış ve amaç fonksiyonunu Bilgisayar Mühendisliği ekibine teknik olarak aktarmıştır. Gizem ise AHP matrisinin yeni kritik yük noktalarına göre güncelleyerek Excel ortamında çalıştırmış, alternatif sıralamasını ve tutarlılık oranını hesaplamıştır. Son aşamada kriter ağırlıkları yorumlanarak hassasiyet analizleri tamamlanmıştır.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2		Alpha		1															
3		Beta		1															
4		Toplam Şebeke Enerjisi		18															
5		Toplam Mikroşebeke Enerjisi		6															
6		Toplam Haberleşme Kapasitesi		8															
7																			
8																			
9	Düğümler	D _j Enerji Talebi	Q _j Hab. Talebi	w _j Ağırlık	L _j Min Enerji	M _j Min Haberleşme	x _j Şebeke Enerjisi	y _j Mikroşebeke	c _j Haberleşme	z _j Hizmet Seviyesi	u _j Aktif m	v _j Enerji Açığı	h _j Hab. Açığı	Amaç Katkısı	Verilen Enerji	Min Enerji Gereği	Verilen Hab	Min Hab. Gereği	
10	Hesabı	10	4	10	6	2	4	6	3	1	1	0	1	9	10	6	3	2	
11	112	6	3	10	4	2	6	3	1	1	0	0	10	6	4	3	2		
12	Baz İstasyonu	5	2	8	3	1	5	0	2	1	1	0	0	8	5	3	2	1	
13	Sarıyer Güvenlik	8	2	7	5	1	3	0	0	0,375	1	0	0,75	1,875	3	5	0	1	
14																			
15			0				18	6	8					28,875					
16																			

Şekil 1: MS Excel Model Mantık Testi

2.2. Olay Güdümlü Yazılım Mimarisi ve Karar Motoru

Sistem, geleneksel döngüsel (polling) mantık yerine, Olay Güdümlü (Event-Driven) bir IoT mimarisiyle tasarlanmıştır. Bu kapsamda, Endüstri katmanından gelen modellerin koda aktarım mantığı incelenmiş, Karar Motorunun uçtan uca algoritma akışı (Flowchart) çizilmiş ve katsayıların yazılımda konumlandırılması için JSON veri taslağı Nurefşan Dolaş tarafından oluşturulmuştur.

Sahanın uzak noktalarından veri toplayacak altyapı için, yerel MQTT broker mimarisi ve Edge cihazlarının karar mekanizmasındaki rolü Nazenin Nur Avcıküçük tarafından incelenmiş; "Sensör → Edge → Network → Karar

KARAR MOTORU TABANLI AFET ENJEY YÖNETİMİ DASHBOARD

2.3. Güç Elektroniği ve Donanım Altyapısı

Sisteme entegre edilecek olan V2G bataryalarının gerilim seviyeleri araştırılarak uygun komponentler seçilmiş; LoRa/RF modüllerin datasheet incelemeleri yapılarak MCU (Mikrodenetleyici) bağlantı taslakları çıkarılmış ve V2G izolasyon gereksinimleri ile haberleşme donanımının güç tüketim hesapları Furkan Pancar tarafından

gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki aşamada PV enerji hasadı ile birlikte bu taslakların Proteus ortamında simüle edilmesine geçilecektir.

2.4. Sistemin Otonom Senaryo Akışı (Use-Case: T=0 Afet Anı)

Geliştirilen bu disiplinlerarası mimarinin afet anındaki otonom çalışma senaryosu şu şekilde tasarlanmıştır:

- **T=0 (Afet Anı):** Uç cihazlardaki sensörler ana şebeke geriliminin (V) sıfıra düştüğünü algılar. Beril'in tasarladığı LoRa "Mesh" altyapısı üzerinden merkeze MQTT mesajı ile "Islanding_Mode" (Ada Modu) alarmı iletilir.
- **T+1. Saniye (Karar Fazı):** Uyku modundaki olay güdümlü karar motoru uyanır. InfluxDB'den sahanın anlık durumunu çeker. Fatma Nur'un belirlediği MILP kısıtları Nurefşan'ın kurguladığı akış üzerinden çözülerek hangi düğümlerin enerjilendirileceğine karar verilir.
- **T+2. Saniye (Eylem Fazı):** Üretilen kararlar uç noktalara geri gönderilir. Furkan ve Erkam'ın tasarladığı röle mantığı MCU üzerinden devreye girer ve hastane gibi mutlak öncelikli yüklerin enerjilendirilmesi saniyeler içinde otonom olarak sağlanır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmının başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmının Başarısına Katkısı***
03/03/2026-07/03/2026	Karar değişkenleri, amaç fonksiyonu taslağı ve optimizasyon (MILP) tipi belirlenmesi	Fatma Nur Yaşar	5
03/03/2026-07/03/2026	Kritik yük kriterlerinin belirlenmesi	Fatma Nur Yaşar	3
03/03/2026-07/03/2026	AHP matris taslağı ve parametre listesinin (SoC, enerji) çıkarılması	Gizem Dinçer	1
03/03/2026-09/03/2026	Önfizibilite Araştırması	Gizem Dinçer	2
03/03/2026-07/03/2026	V2G gerilim seviyeleri araştırması ve uygun komponentlerin seçimi	Furkan Pancar	5
03/03/2026-07/03/2026	DC-DC ve İnvertör topolojilerinin belirlenmesi, Islanding (ATS) röle mantığının çizimi	Mehmet Erkam Güven	4
03/03/2026-10/03/2026	LoRa/Rf modül datasheet incelemesi ve MCU bağlantı taslağı	Furkan Pancar	5
03/03/2026-07/03/2026	LoRa/Rf mesh ağ mimarileri ve self-healing literatür taraması	Beril Şener	3
03/03/2026-10/03/2026	Yerel MQTT broker mimarisi, Edge cihazlarının karar rolünün incelenmesi	Nazenin Nur Avcıküçük	5

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



03/03/2026- 10/03/2026	IE Modellerinin koda aktarım mantığı (Rule-based ve Event-driven)	Nurefşan Dolaş	4
03/03/2026- 10/03/2026	Zaman serisi veri türlerinin (SoC, yük) belirlenmesi ve Dashboard taslağı	Ege Yıldız	6
11/03/2026- 14/03/2026	Amaç fonksiyonu ve kısıtların finalize edilmesi ve modelin CE'ye teknik aktarımının yapılması	Fatma Nur Yaşar	2
11/03/2026- 14/03/2026	Mikroşebekenin grafik olarak modellenmesi ve parametre tablolarının oluşturulması	Gizem Dinçer	3
11/03/2026- 17/03/2026	Küçük örnek veriyle model mantık testinin manuel olarak yapılması	Fatma Nur Yaşar	5
11/03/2026- 17/03/2026	AHP Matrisinin yeni kritik yük noktalarına ve katsayılarına göre güncellenmesi	Gizem Dinçer	3
11/03/2026- 17/03/2026	İnvertör ve DC-DC dönüştürücülerin güç kaybı hesaplamalarının yapılması	Mehmet Erkam Güven	4
11/03/2026- 17/03/2026	V2G izolasyon gereksinimlerinin ve haberleşme donanımı güç tüketim hesabının yapılması	Furkan Pancar	6
11/03/2026- 17/03/2026	Mesh ağ topolojisi, düğüm rolleri diyagramı ve ağ kopma senaryolarının hazırlanması	Beril Şener	5
11/03/2026- 17/03/2026	Sensör → Edge → Network → Karar Motoru akış şemasının çizilmesi	Nazenin Nur Avcıküçük	6

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

	ve yerel karar sınırlarının tanımlanması		
11/03/2026-17/03/2026	Karar motoru uçtan uca algoritma akışının (Flowchart) çizilmesi	Nurefşan Dolaş	6
11/03/2026-17/03/2026	IE katsayılarının yazılımda konumlandırılması (JSON/Değişken veri taslağının oluşturulması)	Nurefşan Dolaş	6
11/03/2026-17/03/2026	Veritabanı mantıksal şemasının ve Dashboard görsel taslağının oluşturulması	Ege Yıldız	3
17/03/2026-24/03/2026	AHP matrisinin Excel'de çalıştırılması, tutarlılık oranı hesabı ve alternatif sıralamasının çıkarılması	Gizem Dinçer	3
17/03/2026-24/03/2026	Kriter ağırlıklarının yorumlanması ve hassasiyet analizinin yapılması	Fatma Nur Yaşar	5

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Ekip İçi İletişimsizlik, Anlaşmazlık veya Üye Ayrılması: Kalabalık grup yapısı gereği vizeler/finaller gibi yoğun dönemlerde iletişim kopuklukları yaşanması veya bir üyenin projeden ayrılması.	B Planı: Görevler baştan modüler olarak yapılandırılacaktır. Bir üyenin ayrılması durumunda, o kişinin iş paketi aynı disiplindeki (CE, IE veya EE) diğer üyelere devredilecek ve ana hedeften sapmayacak şekilde modül kapsamı daraltılacaktır. İletişim süreçleri Notion üzerinden yazılı ve şeffaf yürütülecektir.
Disiplinlerarası Koordinasyon Güçlüğü: Bilgisayar, Endüstri ve Elektrik-Elektronik ekiplerinin ürettiği model, kod ve donanım çıktılarının birbirine entegrasyonu aşamasında uyumsuzluklar çıkması.	B Planı: Ekipler arası veri aktarımı "JSON Veri Sözleşmesi" gibi önceden standartlaştırılmış formatlarla yapılacaktır. Entegrasyon tikanıklığı yaşanırsa, sistem karmaşıklığı azaltılarak her disiplin sadece kendi çekirdek modülünün en temel çalışır halini (MVP) sunmaya odaklanacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Görevlerin Belirlenen Takvimden Sarkması: Simülasyon, kodlama veya matematiksel modelleme süreçlerinin planlanan Sprint tarihlerini aşması.	B Planı: Çevik (Agile) yönetim anlayışıyla ilerleme haftalık olarak takip edilecektir. Gecikme riski belirdiğinde, sistemin çalışması için kritik olmayan "ekstra" özellikler iptal edilecek ve tamamen projenin ana omurgasını oluşturan çekirdek fonksiyonların zamanında bitirilmesine öncelik verilecektir.
MILP Modelinin Çözüm Süresinin (Latency) Uzaması: Endüstri ekibinin kurduğu karmaşık optimizasyon modelinin Karar Motoru tarafından yavaş çözülmesi ve afet anında saniyelik otonom kararların gecikmesi.	B Planı: Matematiksel optimizasyon kısıtları hafifletilecektir. Çözüm süresi hala saniye seviyesine inmezse, MILP algoritması yerine doğrudan girdi-çıkı mantığıyla çalışan çok daha hızlı kural tabanlı (rule-based) sezgisel bir karar ağacı yapısına indirgenecektir.
Bulut Veritabanı (InfluxDB) ve Ağ Bağlantısı Sorunları: Test ortamındaki internet kısıtlamaları veya erişim engelleri nedeniyle sensör verilerinin buluta yazılamaması ve Dashboard arayüzünün kilitlenmesi.	B Planı: Bulut (Cloud) mimarisinden vazgeçilerek sistem tamamen lokal (localhost) ağa taşınacaktır. InfluxDB ve MQTT broker yerel bir bilgisayara kurularak, sistem dış internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kapalı bir ağ üzerinden çalıştırılıp test edilecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Haberleşme ve Veri İşleme Altyapısı (Yazılım) • Python • Eclipse Mosquitto • MQTT Protokolü	Python ile sensör verilerinin işlenmesi, karar motoru (algoritma) döngüsünün çalıştırılması ve API entegrasyonlarının yapılması. Sensörlerden toplanan anlık verilerin Mosquitto broker üzerinden "publish/subscribe" mantığıyla uç cihazlar (Edge) arasında taşınması.
Veritabanı ve Görselleştirme Altyapısı • InfluxDB • Grafana	Karar motorundan ve uç cihazlardan gelen voltaj, akım, SoC gibi değerlerin InfluxDB üzerinde zaman serisi (Time-series) olarak saklanması. Toplanan bu verilerin dijital ikiz arayüzünde (canlı grafikler halinde izlenmesi).
Donanım ve Devre Simülasyon Altyapısı • MATLAB • Proteus • CST (CST Studio Suite)	Projenin güç elektroniği aşamasında gerekli sistem simülasyonlarının ve dalga formu analizlerinin (MATLAB) yapılması. V2G ve mikroebeke mikrodenetleyici devre şemalarının çizilmesi (Proteus) ve cihazlar arası kablosuz veri iletimini sağlayacak anten/radyo frekans yayılım şemalarının tasarlanması (CST).
Optimizasyon ve Risk Yönetim Altyapısı	İzmit-Derince hattı için belirlenen kritiklik parametrelerinin AHP matrislerinde çözülmesi

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

• MS Excel • Python (PuLP / OR-Tools)	ve sistemin donanım/yazılım süreçlerindeki risklerin FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) formatında skorlanması (MS Excel). Karar motorunun temelini oluşturacak MILP (Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama) kısıtlarının modellenmesi (Python).
Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modelleri (LLM) • Gemini • ChatGPT • Claude	Karar motoru için yazılan Python kodlarının optimizasyonu ve hata ayıklama (debugging) süreçlerinde; karmaşık matematiksel kısıtların (MILP) koda aktarımı sırasında yardımcı araç olarak kullanılması. Ayrıca disiplinler arası (CE, IE, EE) teknik terminoloji birliğinin sağlanması ve akademik raporlama süreçlerinin verimliliğinin artırılması.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Proje sonucunda; Fotovoltaik (PV) enerji hasadı, V2G entegrasyonu ve MILP optimizasyon algoritmasının olay güdümlü (event-driven) IoT mimarisiyle birleştirilmesi literatürde yenilikçi bir yaklaşım olduğundan, elde edilen bulguların "IEEE Öğrenci Kolları Kongresi" gibi ulusal/uluslararası mühendislik sempozyumlarında "Afet Yönetiminde PV/V2G Destekli Otonom Mikroşebeke Karar Motoru" başlıklı bir bildiri (proceedings) olarak sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca projenin disiplinlerarası (Endüstri, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik) çıktıları, proje ekibindeki 8 öğrencinin lisans bitirme tezlerine (Capstone Project) akademik ve fiziksel bir altyapı oluşturacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Ekonomik ve Ticari Etki: Geliştirilen "ΩHHM" karar motoru ve dijital ikiz donanım-yazılım prototipi; AFAD, yerel yönetimler ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için ticari bir "Akıllı Şebeke Yönetim Kiti"ne dönüştürülme potansiyeline sahiptir. Sistemin otonom güç kaydırma özelliği, afet dışı normal zamanlarda da pik yükleri tıraşlayarak (peak shaving) enerji verimliliği sağlayacak ve kurulum maliyetini kısa sürede amorti edecek ekonomik bir model yaratacaktır. Sosyal Etki: Pilot bölge olarak seçilen İzmit-Derince hattındaki petrokimya ve liman tesislerinin olası bir depremde enerjisiz kalması durumunda yaşanabilecek kimyasal sızıntı, yangın ve haberleşme kopukluğu (ikincil afetler) riskleri minimize edilecektir. Kısıtlı enerjinin AHP ve MILP algoritmalarıyla otonom olarak bu kritik düğümlere yönlendirilmesi, bölgesel çapta yaşanabilecek devasa toplumsal ve çevresel yıkımların önüne geçecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Kazanımları: • SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji): Otonom PV güneş enerjisi hasadı ve V2G

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

	entegrasyonu ile yenilenebilir enerjinin acil durum şebekesindeki payı artırılacaktır. • SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı): LoRa/Rf tabanlı Mesh ağları ve Uç Bilişim (Edge) teknolojisiyle mevcut hasar görebilir trafo altyapıları, kendi kararını verebilen dirençli otonom düğümlere dönüştürülecektir. • SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar): Şehirlerin en kritik altyapıları (hastane, iletişim, güvenlik) “akıllı enerji adaları” ile ayakta tutularak yerleşim yerlerinin afet direnci doğrudan artırılacaktır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Proje başarıyla donanım-yazılım entegre bir prototipe dönüştürüldüğünde, elde edilen “know-how” ve somut çıktıların ticarileşmesi amacıyla TÜBİTAK 2209-B (Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği) programı kapsamında sektördeki enerji/otomasyon firmalarıyla ortak yeni bir aşamaya geçilmesi planlanmaktadır. Nihai hedef olarak, sistemin derin teknoloji (Deep-Tech) tabanlı ticari bir girişime dönüştürülmesi için TÜBİTAK 1512 (BİGG) Girişimcilik Destek Programı'na başvuru yapılarak yerli bir “Afet Teknolojileri” start-up'ı kurulması hedeflenmektedir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlaması amacıyla; 3 farklı mühendislik disiplininden gelen 8 kişilik proje ekibinin teknik koordinasyonunun nasıl sağlandığına dair yönetsel veriler aşağıda sunulmuştur: Çevik (Agile) Sistem ve Notion Entegrasyonu: Disiplinlerarası donanım, optimizasyon ve yazılım geliştirme süreçlerini senkronize etmek ve olası riskleri (gecikmeleri) minimize etmek amacıyla, proje yönetimi Çevik (Agile) metodolojiye göre yapılandırılmıştır. Tüm iş paketleri, Sprint tarihleri, ekip görev dağılımları ve kod/donanım bağımlılıkları Notion platformu üzerinde kurulan dijital çalışma alanında eşzamanlı olarak yönetilmektedir. Süreç, haftalık online değerlendirme (Daily/Weekly Scrum) ve yüz yüze toplantılar ile sürekli desteklenmektedir. Sistemin tasarımına ait teknik görsel kanıtlar ve Notion proje takip çizelgeleri EK-2'de değerlendirmenize sunulmuştur.
--

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- [1] P. Uzun ve İ. Temiz, “Akıllı Şebekelerde Haberleşme Teknolojisi Kullanımı,” Kırklareli University Journal of Engineering and Science, cilt 7, sayı 2, ss. 292-304, 2021. DOI: 10.34186/klujes.802566.
- [2] M. Kiasari, M. Ghaffari ve H. H. Aly, “A Comprehensive Review of the Current Status of Smart Grid Technologies for Renewable Energies Integration and Future Trends: The Role of Machine Learning and Energy Storage Systems,” Energies, cilt 17, sayı 16, 4128, 2024. DOI: 10.3390/en17164128.
- [3] F. İlisulu, A. K. Tarhan ve K. Kavak, “Akıllı Şebeke Olgunluk Modelinin Dünya Çapındaki Uyarlamaları ve Türkiye İçin Öneriler,” Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt 13, sayı 2, ss. 123-134, 2020. DOI: 10.17671/gazibtd.533221.
- [4] M. Kumar ve B. Patra, “Smart Grid Technologies: A Comprehensive Review,” Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt 11, sayı 3, ss. 2895-2899, 2020.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



EK-2: PROJE EK DOKÜMANLARI VE TASARIM GÖRSELLERİ (DRIVE BAĞLANTISI)

Projenin Birinci Sprint dönemine ait uygulanabilirliğini ve ciddiyetini kanıtlamak amacıyla, yöntem bölümünde atıf yapılan detaylı teknik tasarım taslakları ve yönetsel kanıtlar tek bir Drive klasöründe derlenerek değerlendirilmenize sunulmuştur.

İlgili klasörün içeriği şu şekildedir:

- İzmit-Derince pilot bölgesine ait AHP ağırlıklandırmaları ve MILP Modeli MS Excel Mantık Testi sonuçları.
- Karar Motoru Olay Güdümlü (Event-Driven) Akış Diyagramı (Flowchart) ve JSON Veri Sözleşmesi.
- InfluxDB ve Grafana tabanlı Dijital İkiz (Dashboard) arayüz tasarımı.
- Güç elektroniği (DC-DC / İnvörtör) topoloji ve MCU bağlantı şemaları.
- Notion proje yönetim panomuzun güncel ekran görüntüleri.

Proje Ek Dokümanları Drive Bağlantısı: https://drive.google.com/drive/folders/1cJ8DwhsuHZ-QKxJw_Zbp-WwBeLWC97Z7?usp=sharing